Configuración Avanzada en Zabbix Server

Aarón Pérez Ramírez 2ºASIR

Iván Manuel Díaz Farto **Curso 2025/2026**

Contenidos

Monitorear MySQL con Zabbix Server.....3

Monitorear Router (OpenWRT) por SNMP.....5

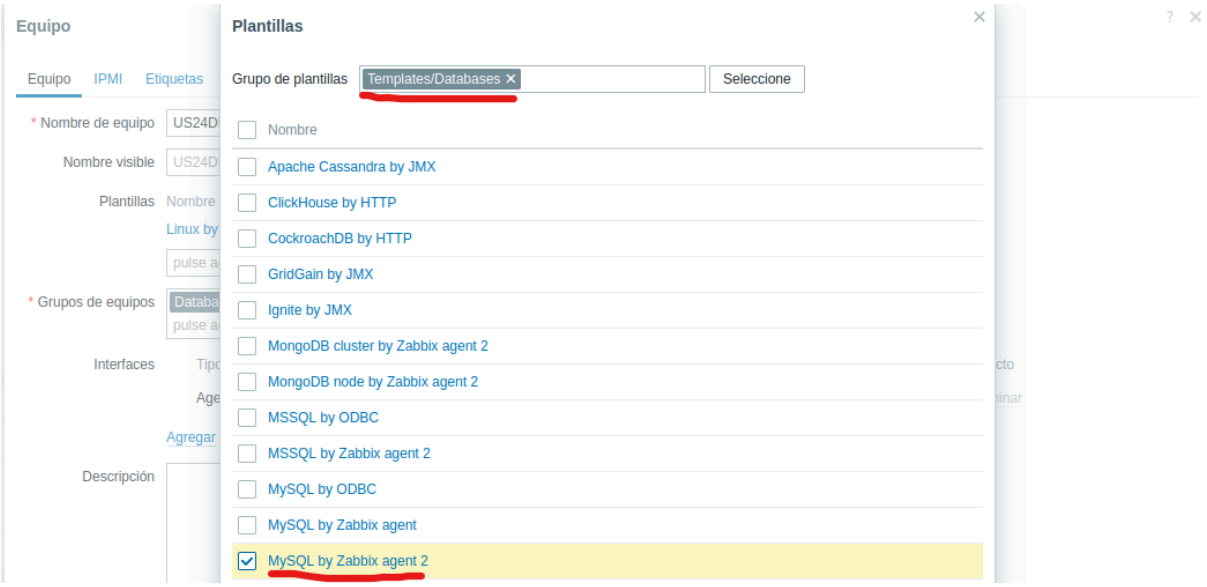
Creación de métrica y trigger personalizado.....9

Creación de alerta por correo electrónico..... 15

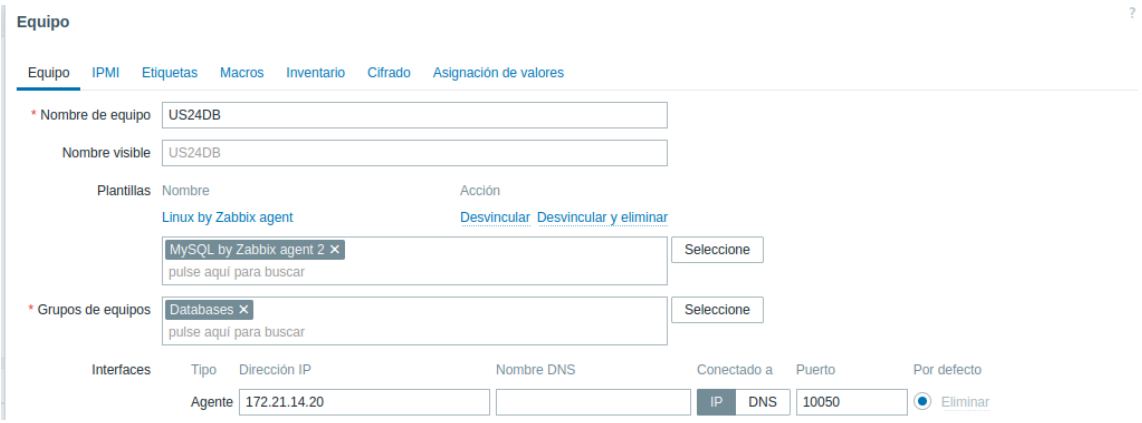
Monitorear MySQL con Zabbix Server

```
root@us24mariaDB:/home/aaronperez# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create user 'zbx_monitor'@'localhost' identified by 'Zabbix_Monitor1234';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> grant select, binlog monitor, replication client, process, show databases, show view on *.* to 'zbx_monitor'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
root@us24mariaDB:/home/aaronperez# _
```

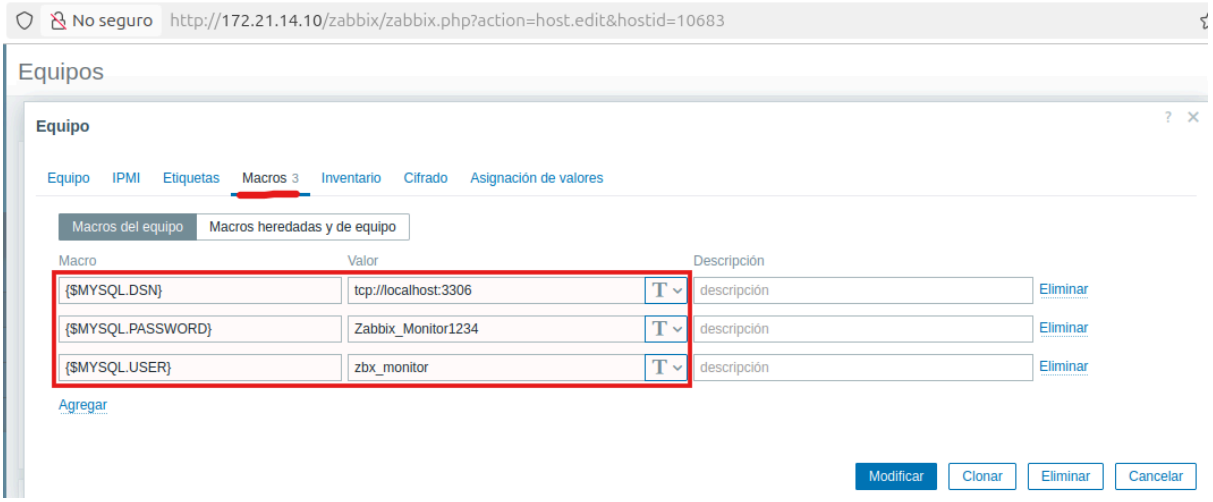
Lo primero que tendremos que hacer será irnos al cliente y crear un nuevo usuario dentro del MySQL con los permisos necesarios para la monitorización del mismo.



Una vez creado, nos vamos a la interfaz web de Zabbix y le agregamos al equipo la plantilla mostrada en la captura.

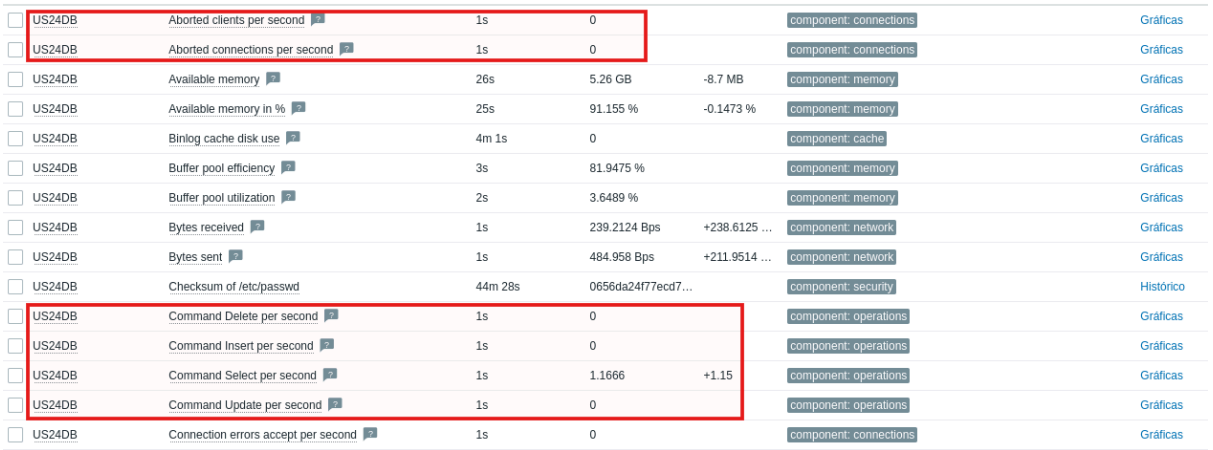


Vemos que se le ha añadido correctamente.



Luego, en la configuración del equipo, nos vamos al apartado de “Macros” y creamos las tres mostradas en la captura. En la primera indicamos la conexión al MySQL, en la segunda la contraseña del usuario que usará para monitorear (ponemos el que hemos creado) y en la tercera el nombre de dicho usuario.

Luego le damos a actualizar.



US24DB	Aborted clients per second	1s	0		component: connections	Gráficas
US24DB	Aborted connections per second	1s	0		component: connections	Gráficas
US24DB	Available memory	26s	5.26 GB	-8.7 MB	component: memory	Gráficas
US24DB	Available memory in %	25s	91.155 %	-0.1473 %	component: memory	Gráficas
US24DB	Binlog cache disk use	4m 1s	0		component: cache	Gráficas
US24DB	Buffer pool efficiency	3s	81.9475 %		component: memory	Gráficas
US24DB	Buffer pool utilization	2s	3.6489 %		component: memory	Gráficas
US24DB	Bytes received	1s	239.2124 Bps	+238.6125 ...	component: network	Gráficas
US24DB	Bytes sent	1s	484.958 Bps	+211.9514 ...	component: network	Gráficas
US24DB	Checksum of /etc/passwd	44m 28s	0656da24f77ecd7...		component: security	Histórico
US24DB	Command Delete per second	1s	0		component: operations	Gráficas
US24DB	Command Insert per second	1s	0		component: operations	Gráficas
US24DB	Command Select per second	1s	1.1666	+1.15	component: operations	Gráficas
US24DB	Command Update per second	1s	0		component: operations	Gráficas
US24DB	Connection errors accept per second	1s	0		component: connections	Gráficas

Luego si volvemos a revisar los datos más recientes vemos que nos aparecen nuevos datos relacionados con el MySQL, como por ejemplo la ejecución de sentencias “Delete”, “Insert”, “Select” o “Update” por segundo.

Monitorear Router (OpenWRT) por SNMP

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/luci/P
ackages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_luci
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/luci/P
ackages.sig
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/packag
es/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_packages
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/packag
es/Packages.sig
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/routin
g/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_routing
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/routin
g/Packages.sig
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/teleph
ony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_telephony
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/teleph
ony/Packages.sig
Signature check passed.
root@OpenWrt:/# opkg update
CTRL DERECHA
```

Lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios del Router.

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@OpenWrt:/# opkg install snmpd
Installing snmpd (5.8-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/packag
es/snmpd_5.8-1_x86_64.ipk
Installing libpci (3.6.2-3) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/packag
es/libpci_3.6.2-3_x86_64.ipk
Installing libnetsnmp (5.8-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.4/packages/x86_64/packag
es/libnetsnmp_5.8-1_x86_64.ipk
Configuring libpci.
Configuring libnetsnmp.
Configuring snmpd.
root@OpenWrt:/#
```

Instalamos el paquete del SNMP.

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@OpenWrt:/# vi /etc/config/snmpd
```

Lo editamos para configurar la clave pública.

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
config agent
        option agentaddress UDP:161,UDP6:161

config agentx
        option agentxsocket /var/run/agentx.sock

config com2sec public
        option secname ro
        option source default
        option community openWRT

config com2sec private
        option secname rw
        option source localhost
        option community private

config com2sec6 public6
        option secname ro
        option source default
        option community public

config com2sec6 private6
        option secname rw
        option source localhost
root@OpenWrt:/# _
```

Dentro del bloque “com2sec public” ponemos en el parámetro de “option community” la clave pública nueva que queremos.

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@OpenWrt:/# /etc/init.d/snmpd restart
root@OpenWrt:/# _
```

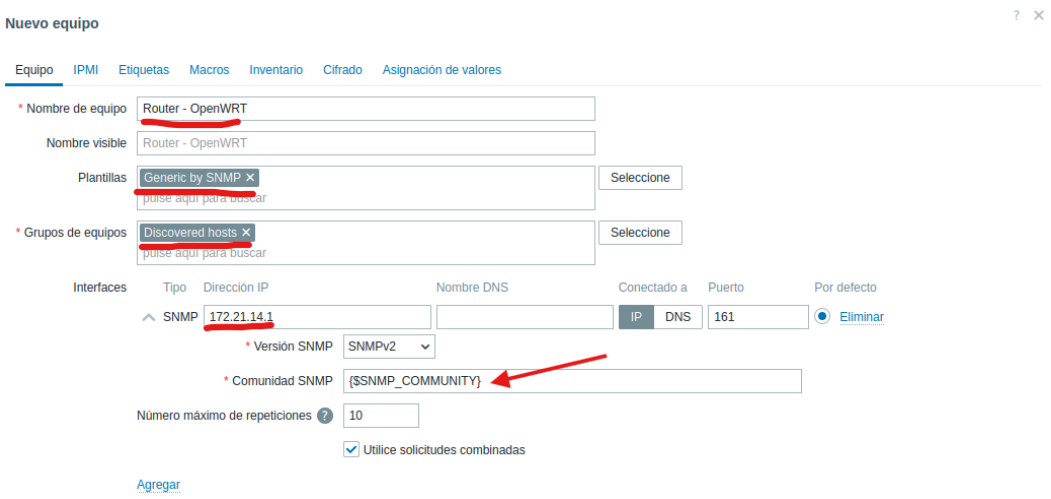
Reiniciamos el servicio para que se apliquen los cambios.

```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
        option name 'Allow-IPSec-ESP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option proto 'esp'
        option target 'ACCEPT'

config rule
        option name 'Allow-ISAKMP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option dest_port '500'
        option proto 'udp'
        option target 'ACCEPT'

config include
        option path '/etc/firewall.user'

config rule
        option name 'Permitir-SNMP'
        option src 'lan'
        option dest_port '161'
        option proto 'udp'
        option target 'ACCEPT'
        option src_ip '172.21.14.10'
"/etc/config/firewall" [Modified] 136/144 94%
```

Editamos el firewall del router para habilitar el puerto 161 del SNMP. Archivo editado: “/etc/config/firewall”

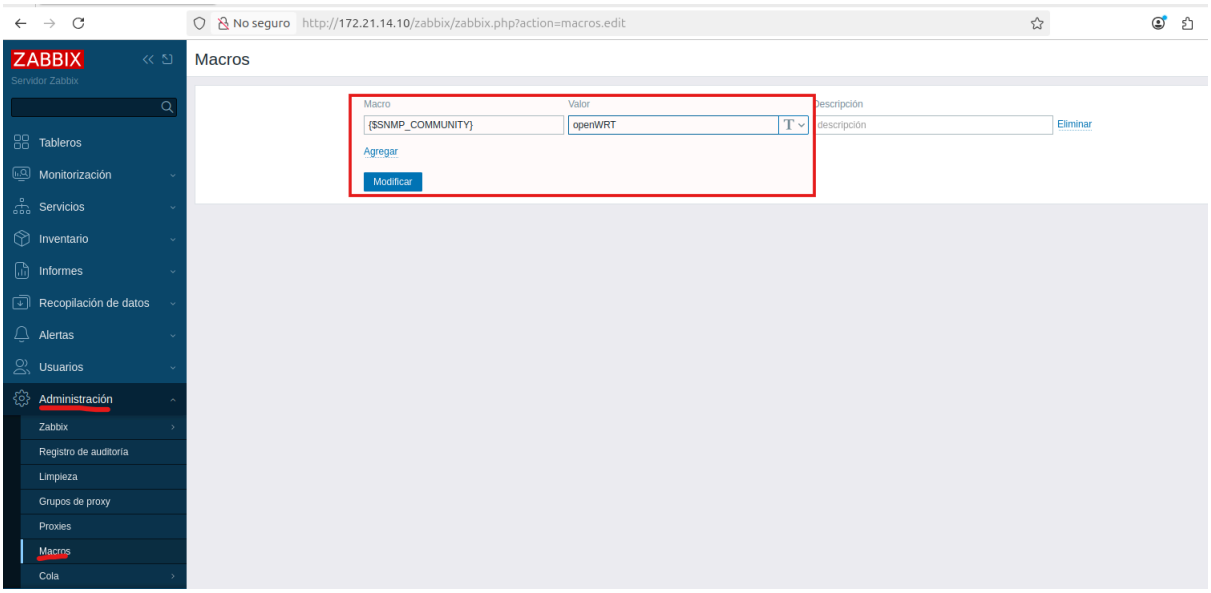
```
OpenWRT-AaronPerez [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
  * Zone 'lan2'
  * Zone 'wan'
* Populating IPv4 nat table
  * Zone 'lan2'
  * Zone 'wan'
* Populating IPv4 mangle table
  * Zone 'lan2'
  * Zone 'wan'
* Populating IPv6 filter table
  * Rule 'Allow-DHCPv6'
  * Rule 'Allow-MLD'
  * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
  * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
  * Forward 'lan2' -> 'wan'
  * Forward 'wan' -> 'lan2'
  * Zone 'lan2'
  * Zone 'wan'
* Populating IPv6 mangle table
  * Zone 'lan2'
  * Zone 'wan'
* Set tcp_ecn to off
* Set tcp_syncookies to on
* Set tcp_window_scaling to on
* Running script '/etc/firewall.user'
root@OpenWrt:/# /etc/init.d/firewall restart
```

Reiniciamos el firewall para aplicar los cambios.

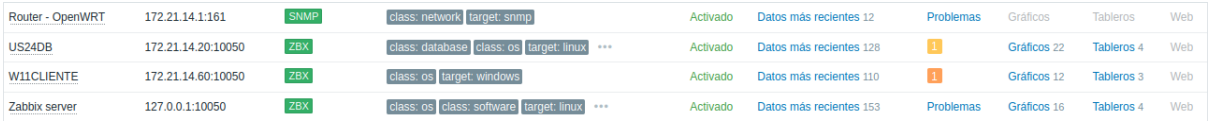


Una vez configurado, nos vamos a la interfaz web de Zabbix y creamos el host. En mi caso, al no existir una plantilla específica para OpenWRT, le he puesto una genérica de SNMP la cuál sigue cumpliendo con lo que deseamos monitorear.

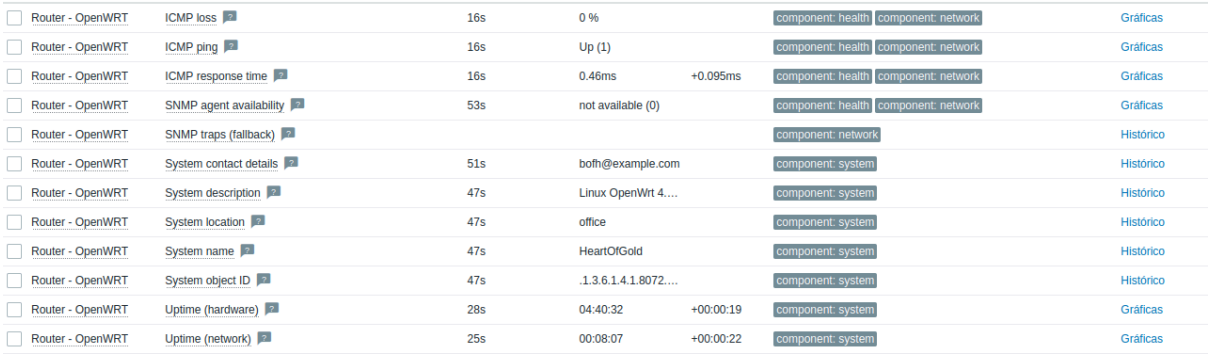
Luego configuramos la interfaz del host por SNMP y en el apartado de “Comunidad SNMP” tenemos dos opciones, poner la clave nueva donde aparece la variable o, como vamos ha hacer en este caso, editar dicha variable general en el servidor.



Para ello nos vamos a Administración → Macros → Editamos el macro de la comunidad SNMP que nos aparece. Luego le damos a modificar.



Añadimos el host y esperamos a que nos aparezca en verde.



Observamos que el servidor recibe correctamente las métricas del Router. Aunque sea una plantilla SNMP general, nos viene bien en nuestro entorno ya que con él podemos ver el porcentaje de paquetes que pierde el Router, el tiempo de respuesta y si el servidor Zabbix tiene ping con este.

Creación de métrica y trigger personalizado

```
US24-AaronPerez-BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# ls
consulta_db.sh  zabbix_agent2.conf  zabbix_agent2.d
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# cat consulta_db.sh
#!/bin/bash

mysql -u zbx_monitor -pZabbix_Monitor1234 -e "select 1;" prueba_metrica > /dev/null 2>&1

if [ $? -eq 0 ]; then
        echo 1
else
        echo 0
fi
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# _
```

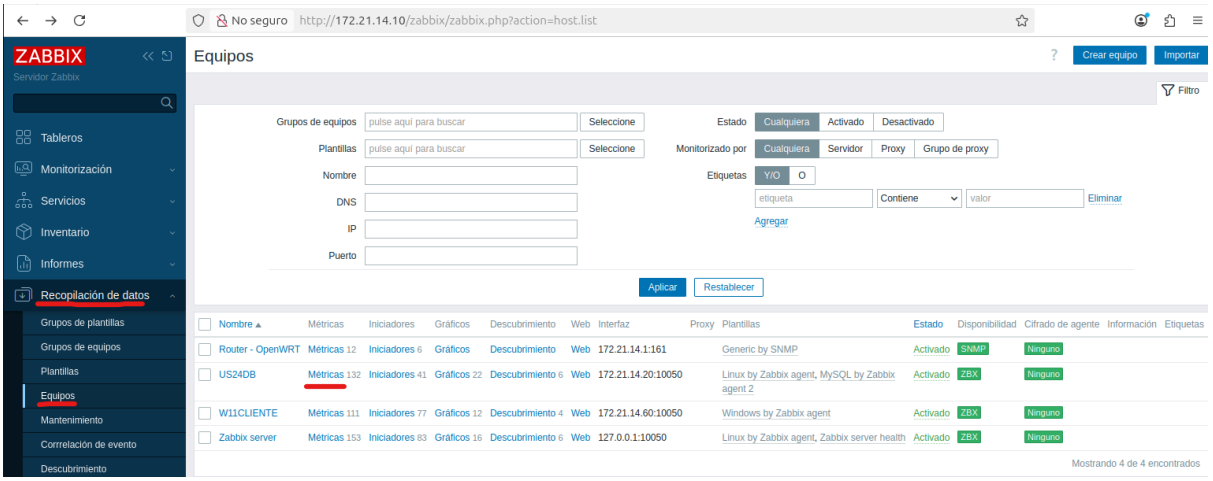
Para este caso, hemos creado un script sencillo que comprueba la disponibilidad de una base de datos del MySQL ejecutando una consulta “select”. Si la base de datos responde, devuelve 1, si no, devuelve 0. Dicho script lo hemos guardado en la carpeta de configuración del zabbix agent.

```
US24-AaronPerez-BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
  GNU nano 7.2                                   zabbix_agent2.conf *
# Default:
# TLSCipherPSK=

### Option: TLSCipherAll13
#       Cipher string for OpenSSL 1.1.1 or newer in TLS 1.3.
#       Override the default ciphersuite selection criteria for certificate- and PSK-based encryption.
#       Example:
#               TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
#
# Mandatory: no
# Default:
# TLSCipherAll13=

### Option: TLSCipherAll
#       OpenSSL (TLS 1.2) cipher string.
#       Override the default ciphersuite selection criteria for certificate- and PSK-based encryption.
#       Example:
#               EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
#
# Mandatory: no
# Default:
# TLSCipherAll=

####### Additional configuration files  #######

### Option: Include
#       You may include individual files or all files in a directory in the configuration file.
#       Installing Zabbix will create include directory in /usr/local/etc, unless modified during the compile time.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Include=

Include=/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/*.conf

# Include=/usr/local/etc/zabbix_agent2.userparams.conf
# Include=/usr/local/etc/zabbix_agent2.conf.d/
# Include=/usr/local/etc/zabbix_agent2.conf.d/*.conf

UserParameter=prueba.db.zbx,/etc/zabbix/consulta_db.sh
```

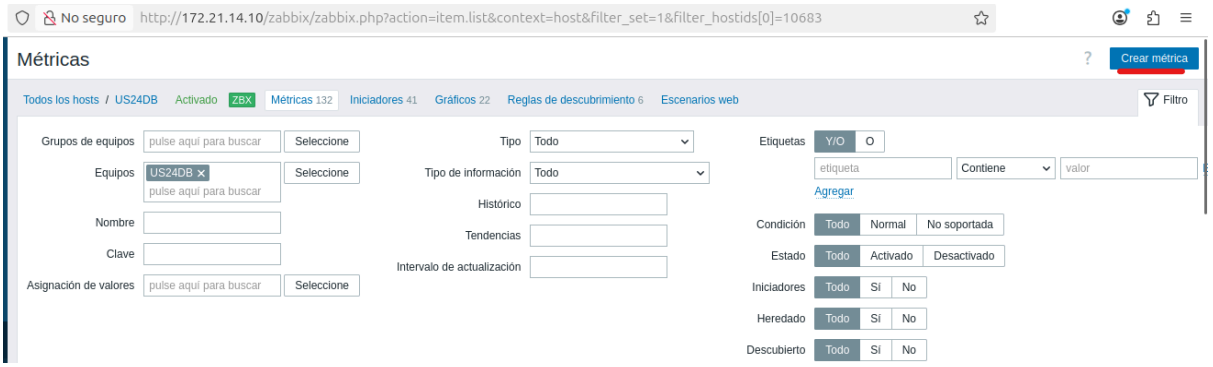
Editamos el archivo de configuración del agente y ponemos la siguiente línea. Con esto estamos creando un parámetros personalizado, donde el servidor le preguntará al agente por un parámetro con una clave específica (prueba.db.zbx) y este le responderá con el resultado del script vinculado a este (consulta_db.sh)

```
US24-AaronPerez-BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# systemctl restart zabbix_agent2
Failed to restart zabbix_agent2.service: Unit zabbix_agent2.service not found.
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# systemctl restart zabbix-agent2
root@us24mariaDB:/etc/zabbix# systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-14 22:38:50 UTC; 11s ago
    Process: 5553 ExecStartPre=/usr/sbin/zabbix_agent2 -T -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5562 (zabbix_agent2)
      Tasks: 9 (limit: 6990)
     Memory: 5.5M (peak: 6.0M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
             └─5562 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

abr 14 22:38:48 us24mariaDB systemd[1]: Starting zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2...
abr 14 22:38:49 us24mariaDB zabbix_agent2[5553]: Validating configuration file "/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf"
abr 14 22:38:50 us24mariaDB zabbix_agent2[5553]: Validation successful
abr 14 22:38:50 us24mariaDB systemd[1]: Started zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2.
abr 14 22:38:50 us24mariaDB zabbix_agent2[5562]: Starting Zabbix Agent 2 (7.0.25)
abr 14 22:38:50 us24mariaDB zabbix_agent2[5562]: Zabbix Agent2 hostname: [US24BD]
abr 14 22:38:50 us24mariaDB zabbix_agent2[5562]: Press Ctrl+C to exit.
root@us24mariaDB:/etc/zabbix#
```

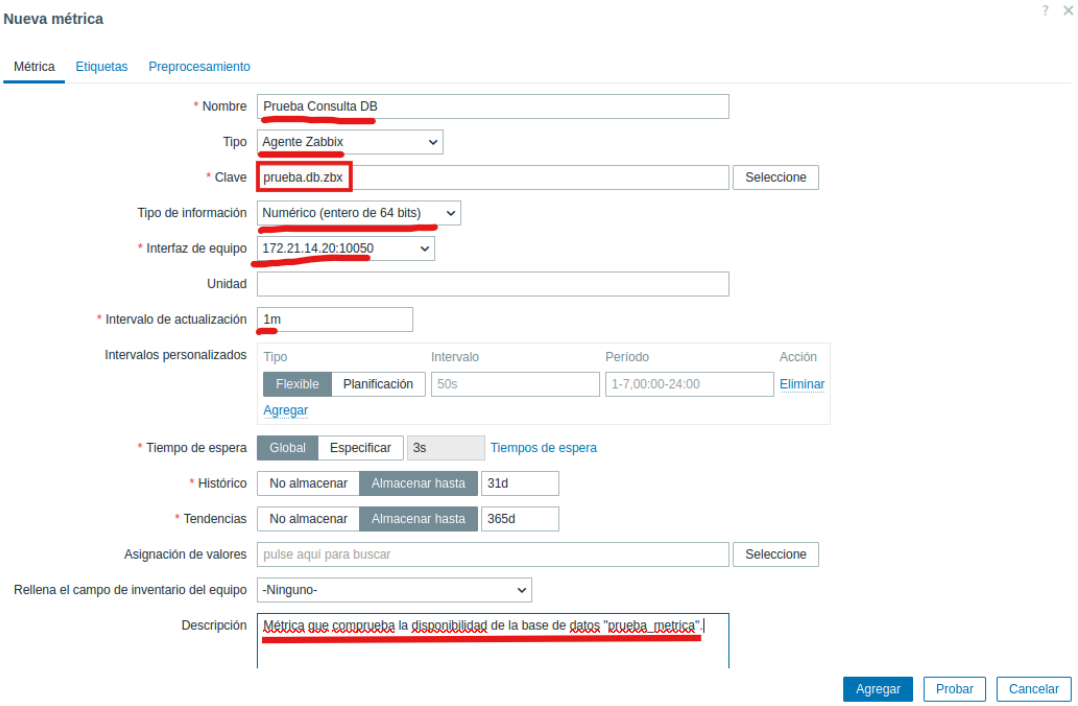
Reiniciamos el agente para aplicar los cambios.



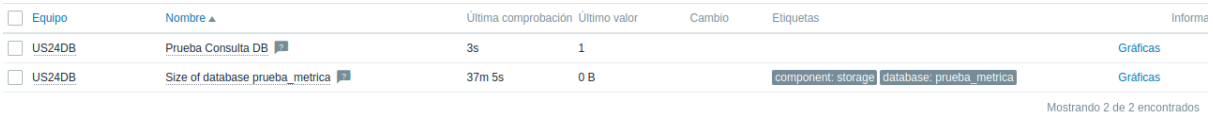
Ahora, para visualizar el valor de dicha métrica personalizada en la interfaz web, tendremos que ir a Recopilación de datos → Equipos → Ir al apartado de “Métricas” en el equipo donde hemos creado el UserParameter.



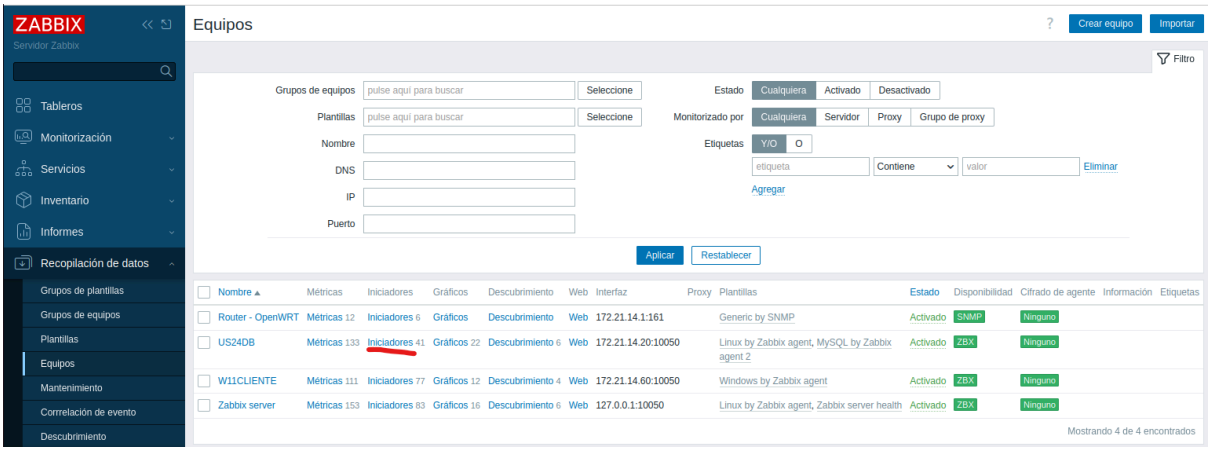
Le damos a crear métrica.



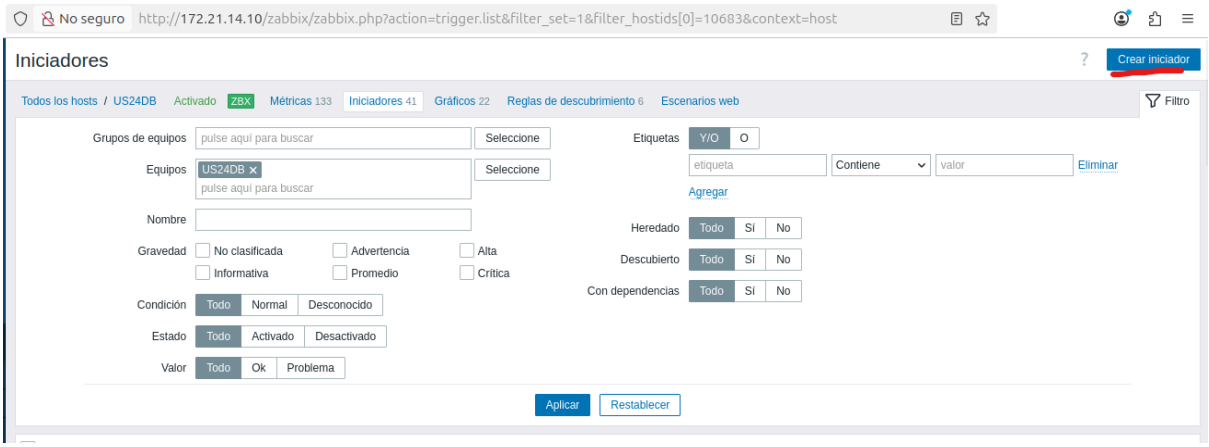
Dentro le ponemos un nombre para identificar la métrica fácilmente.
El tipo de métrica ponemos que es recogido por el agente.
La clave debe de **coincidir** con la establecida en el **agente del cliente**.
El tipo de información debe de coincidir con el resultado que devuelve el script, en este caso es numérica.
Ponemos la interfaz del equipo en el que se va a recoger dicha métrica.
Ajustamos el intervalo de actualización a 1 minuto (la métrica se ejecutará cada minuto).
Y le añadimos una breve descripción.



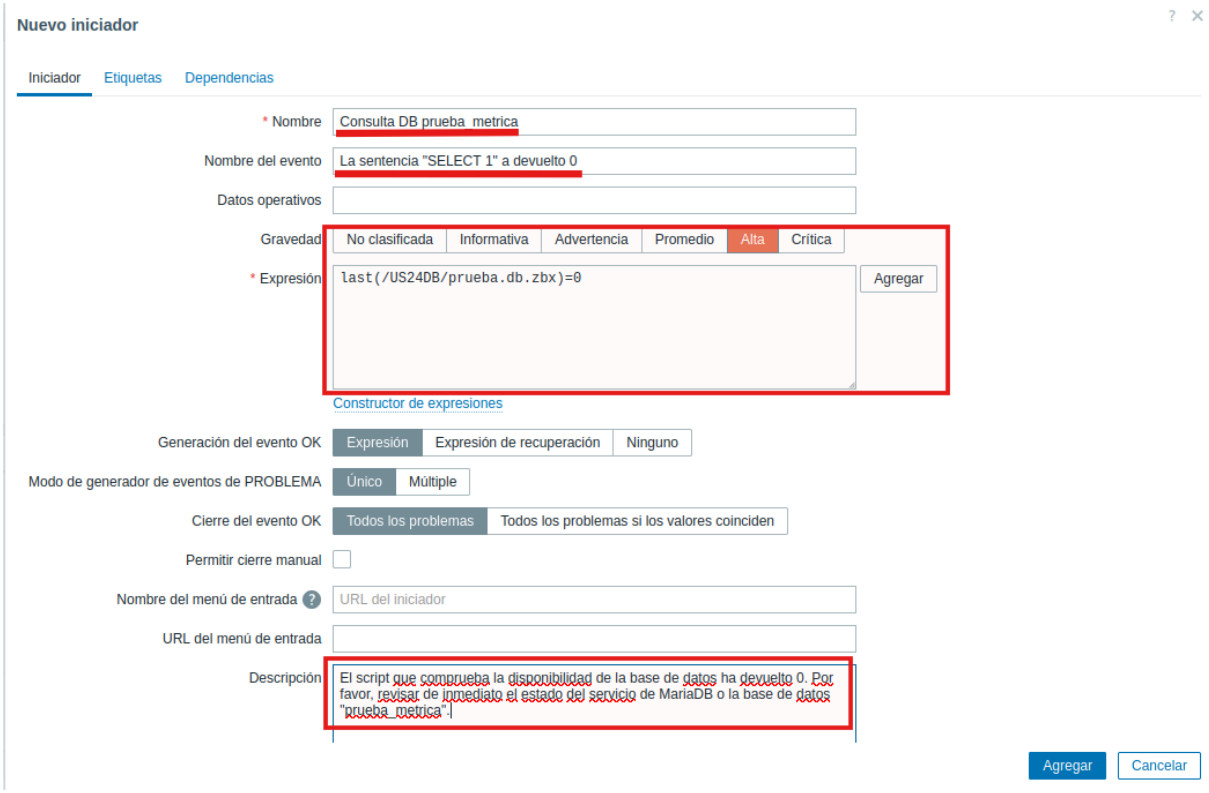
Volvemos a los datos más recientes del equipo y vemos que ya funciona.



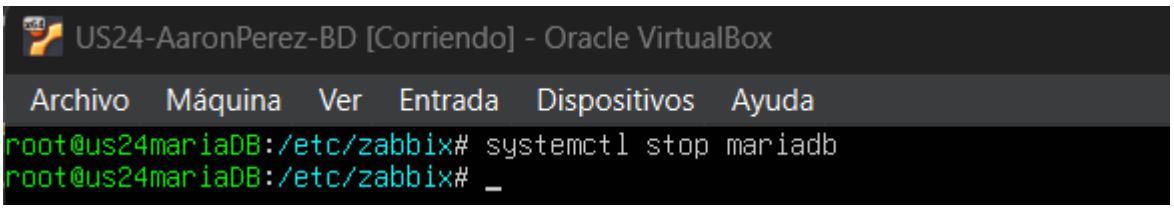
Ahora vamos a generar un “trigger” en caso de que devuelva 0, para ello, en el mismo apartado de antes, nos vamos a “Iniciadores” esta vez.



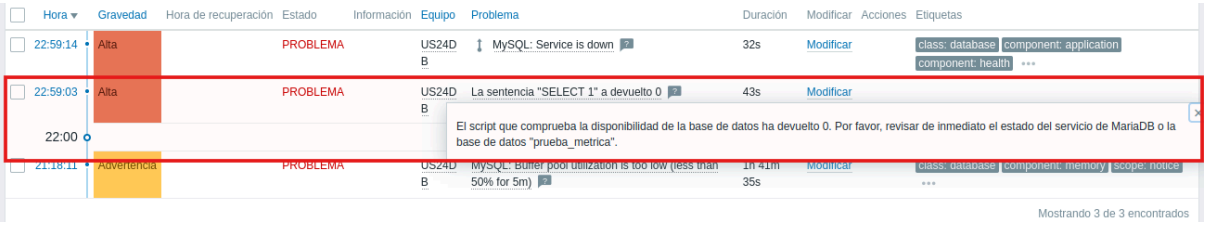
Le damos a crear iniciador.



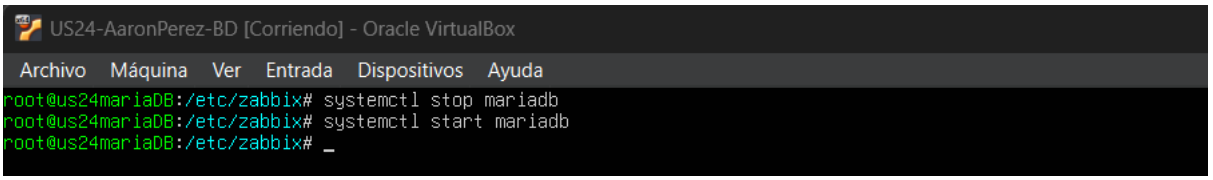
En la configuración del “trigger” le ponemos un nombre para identificarlo.
Le ponemos un nombre al evento para saber de qué va el fallo.
Clasificamos el nivel del problema, en mi caso lo he puesto como “Alta”.
En la expresión ponemos la de la captura, la cuál significa que el problema salte cuando el último valor recogido por la métrica personalizada sea igual a 0.
Por último le añadimos una descripción para dar más información acerca del fallo.



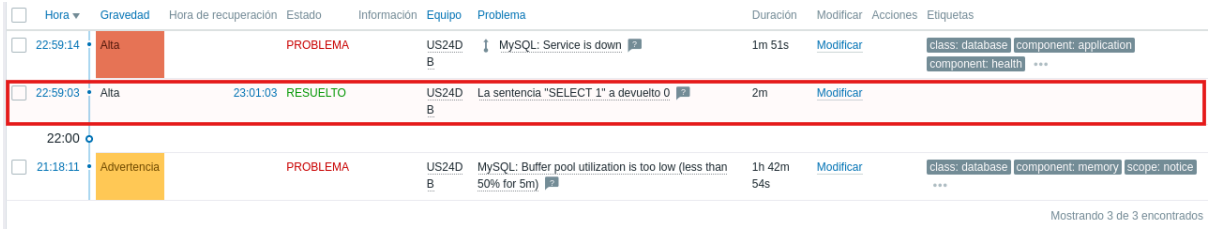
Hacemos un simulacro parando el servicio de MariaDB.



Nos metemos en los problemas del equipo y vemos que ha saltado el “trigger” que hemos configurado.

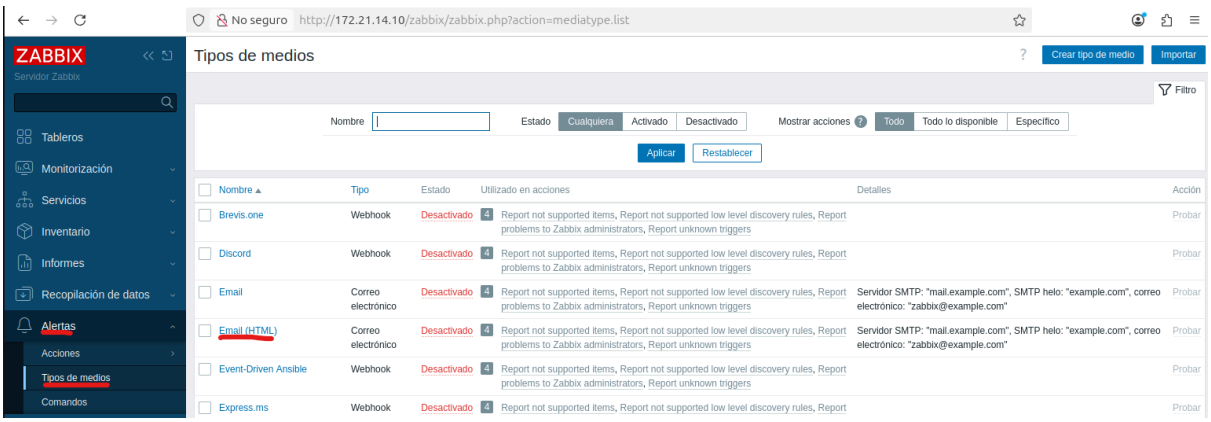


Volvemos a activar el servicio.

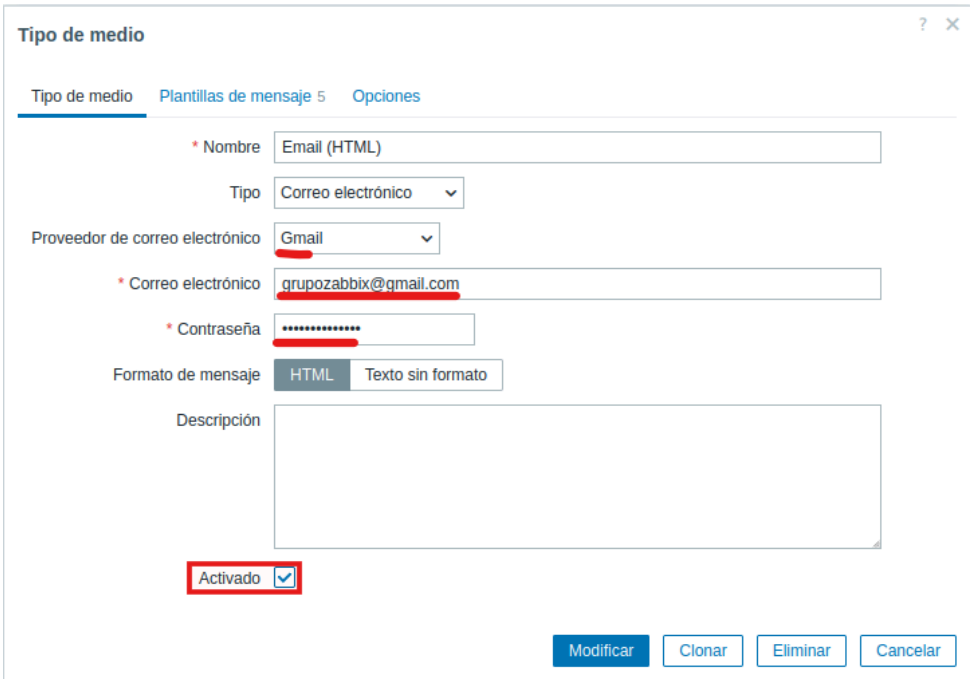


Vemos que ya aparece como “resuelto”, el del “Service is down” sigue como problema ya que tarda un poco más en comprobar que nuestro script.

Creación de alerta por correo electrónico



Lo primero será habilitar el medio de “Email(html)”, para esto nos vamos a Alertas → Tipos de medio.



Ponemos en el proveedor “Gmail” (en mi caso), la cuenta que se va a utilizar para el envío de los correos y la contraseña. Luego le damos a activar.

En el caso de las cuentas de Gmail, se debe de utilizar una contraseña proporcionada por Google a través del siguiente enlace: “https://myaccount.google.com/apppasswords”

⚠️**La cuenta debe de tener el doble factor habilitado**.

Nombre ▲	Tipo	Estado	Utilizado en acciones	Detalles	Acción
Brevis.one	Webhook	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
Discord	Webhook	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
Email	Correo electrónico	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar
Email (HTML)	Correo electrónico	Activado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "grupozabbix@gmail.com"	Probar

Vemos que sale activado.

Nombre ▲	Tipo	Estado	Utilizado en acciones	Detalles	Acción
Brevis.one	Webhook	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
Discord	Webhook	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Probar
Email	Correo electrónico	Desactivado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", correo electrónico: "zabbix@example.com"	Probar
Email (HTML)	Correo electrónico	Activado	4 Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	Servidor SMTP: "smtp.gmail.com", correo electrónico: "grupozabbix@gmail.com"	Probar

A continuación le damos a probar para comprobar que funciona.

Probar el tipo de medio "Email (HTML)"

* Enviar a: aaronsuareztorrea@gmail.com

Título: Asunto de la prueba

* Mensaje: Este es el mensaje de prueba de Zabbix

Probar | Cancelar

Ponemos el correo al que queremos que llegue la prueba y le damos a probar.

Probar el tipo de medio "Email (HTML)"

Prueba de tipo de medio exitosa.

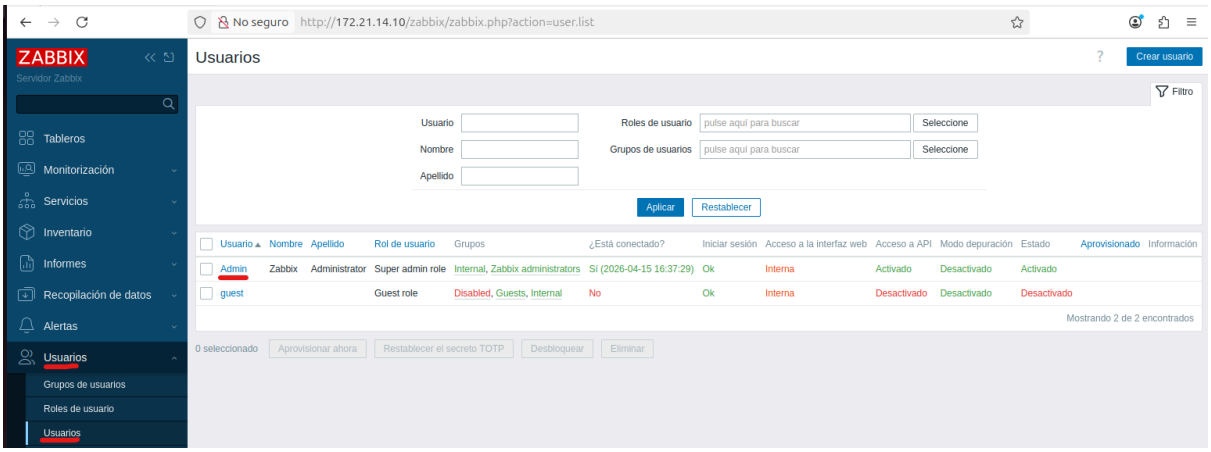
* Enviar a: aaronsuareztorrea@gmail.com

Título: Asunto de la prueba

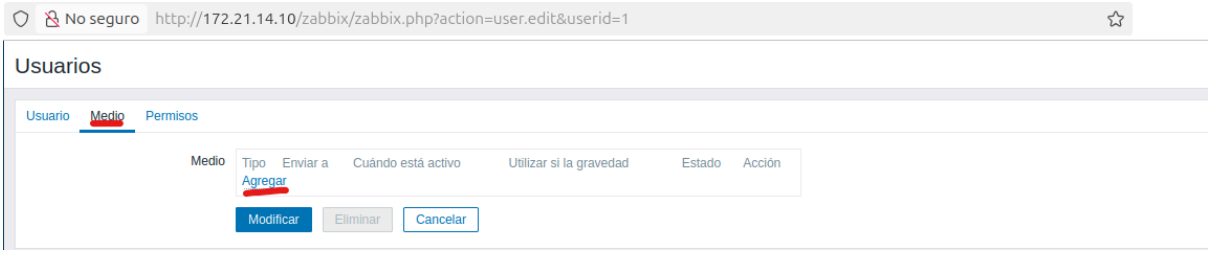
* Mensaje: Este es el mensaje de prueba de Zabbix

Nos saldrá exitoso.

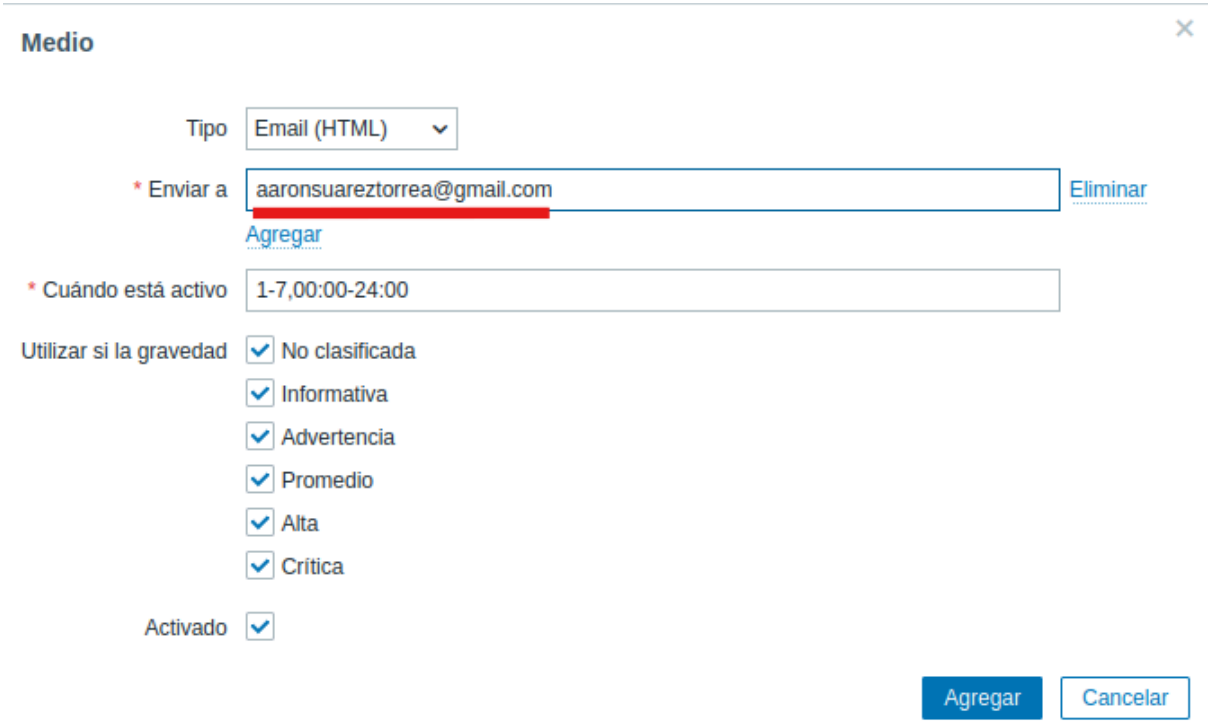
Comprobamos en nuestra cuenta.



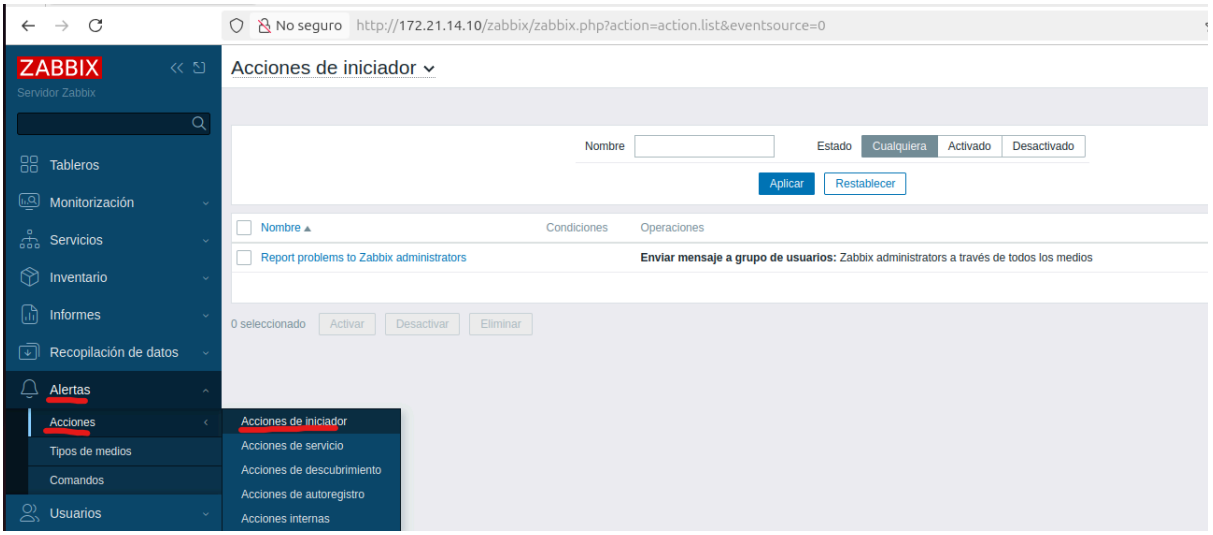
Para enviar las alertas por correo, tenemos que tener también vinculados en las cuentas de los usuarios correos electrónicos, en mi caso voy a editar el usuario “Admin” y le voy a vincular mi correo.



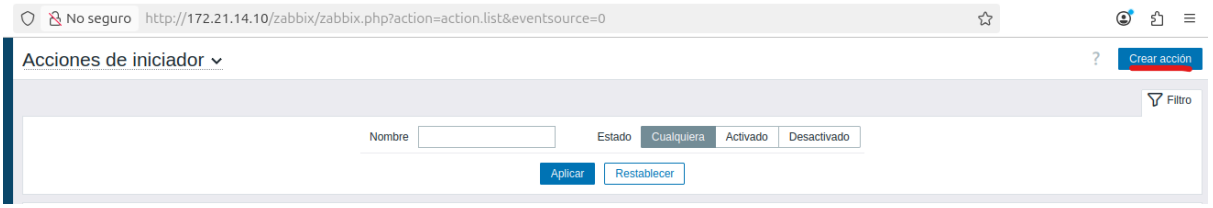
Nos vamos a “Medio” y le damos a agregar.



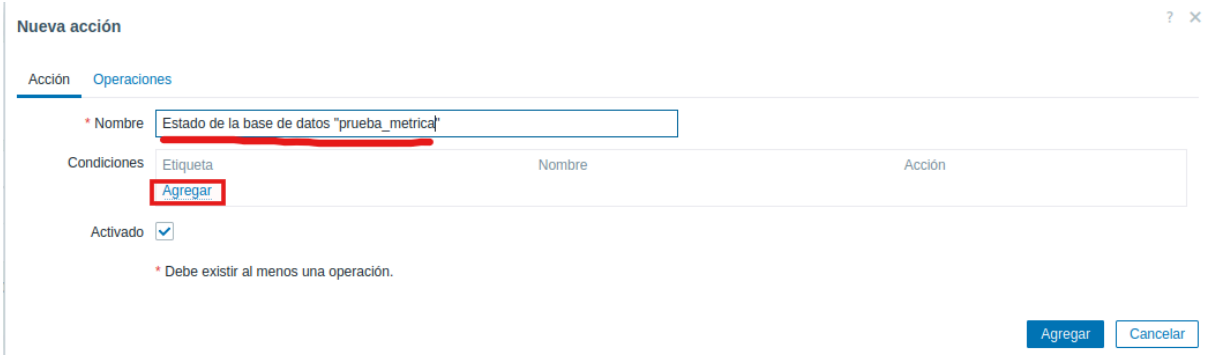
Ponemos nuestro correo, vemos que además de eso también podemos definir para qué tipo de medio queremos que se utilice dicho correo, las horas activas del usuario para el envío y un filtrado para definir qué tipo de gravedades nos interesa que notifique.



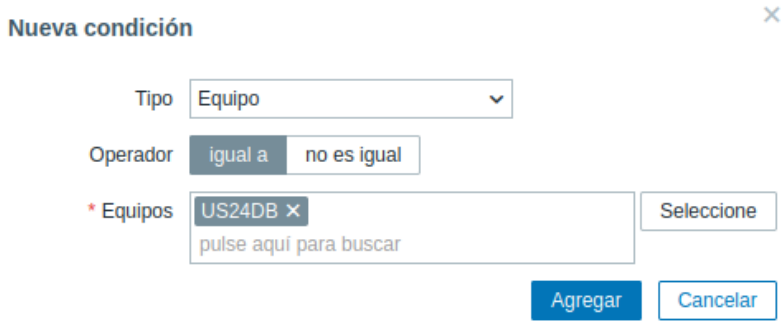
Para crear una alerta personalizada tendremos que ir a Alertas → Acciones → Acciones de iniciador, donde veremos una predeterminada por el Zabbix para reportar todos los problemas a los usuarios administradores (Viene desactivada).



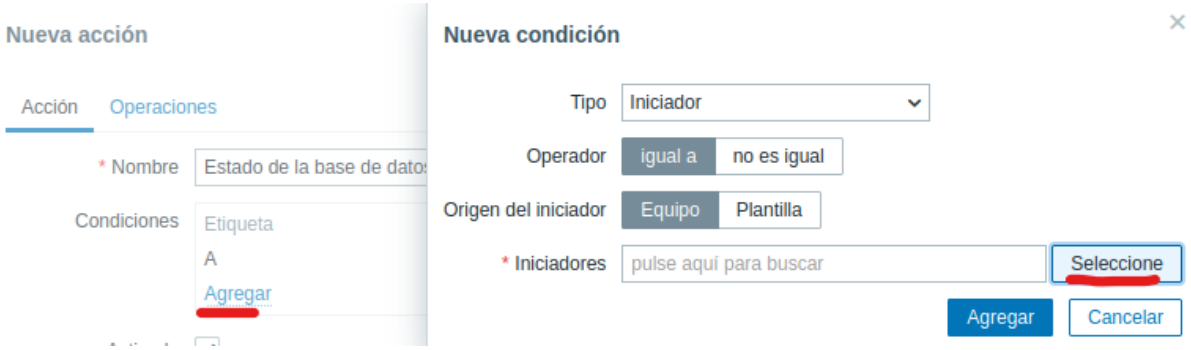
Le damos a “Crear acción”.



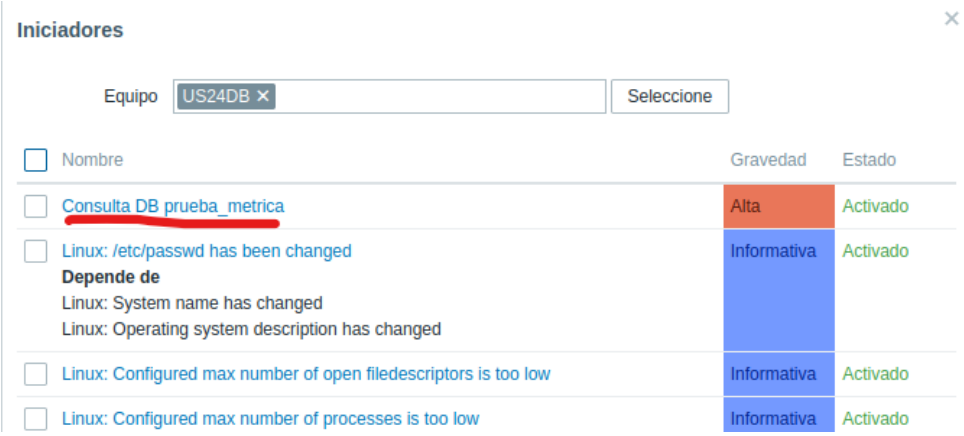
Le asignamos un nombre, en este caso vamos a hacer una alerta para cuando la base de datos “prueba_metrica” deje de estar disponible, luego le damos a agregar una condición.



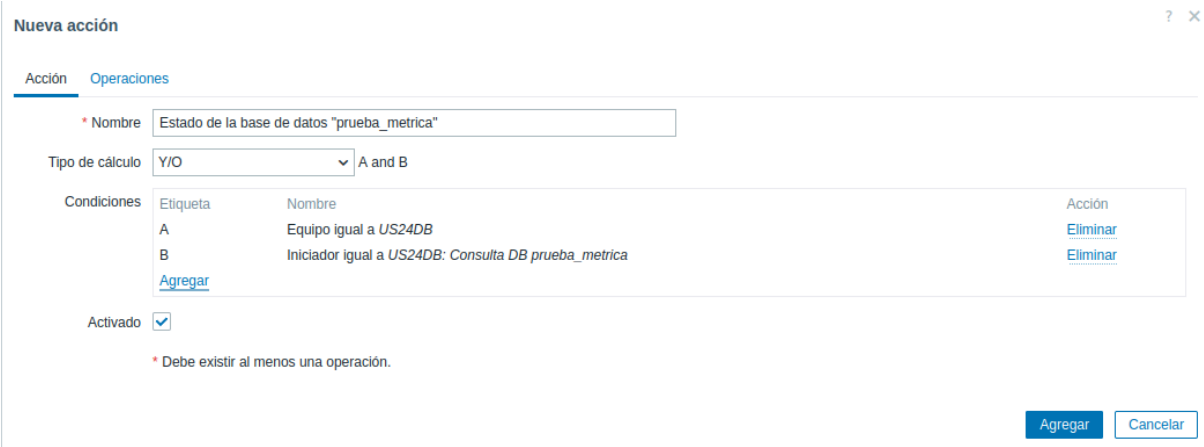
La primera condición es que dicho problema pertenezca al equipo US24DB, ya que el “trigger” que salta pertenece a una métrica de este mismo.



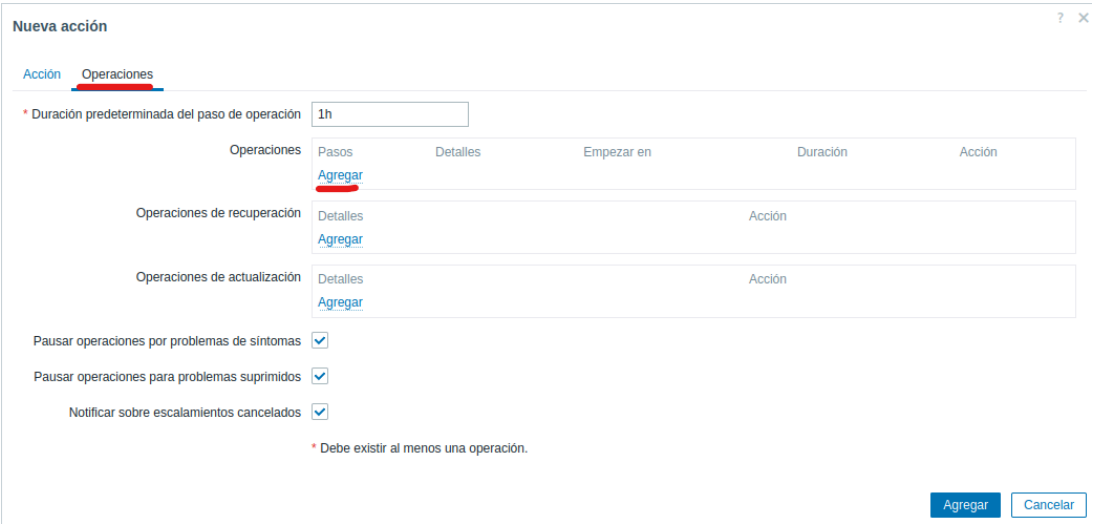
Agregamos otra condición de tipo “Iniciador” para definir cuál es el “trigger” que debe generar la alerta.



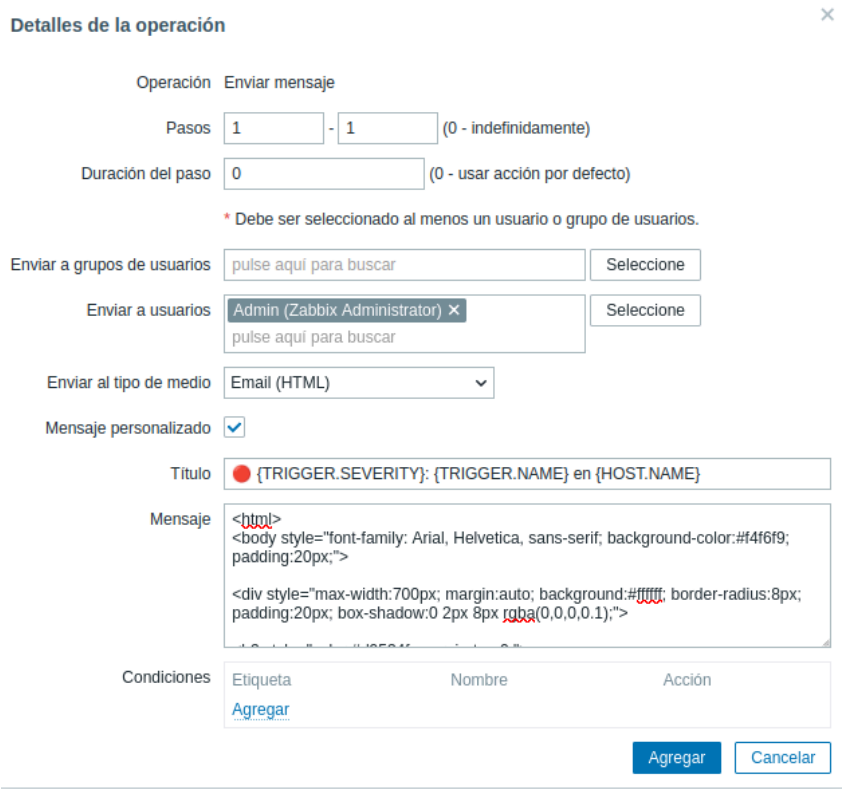
En mi caso seleccionamos el que hemos creado.



El apartado de “Acción” debería de quedar así.

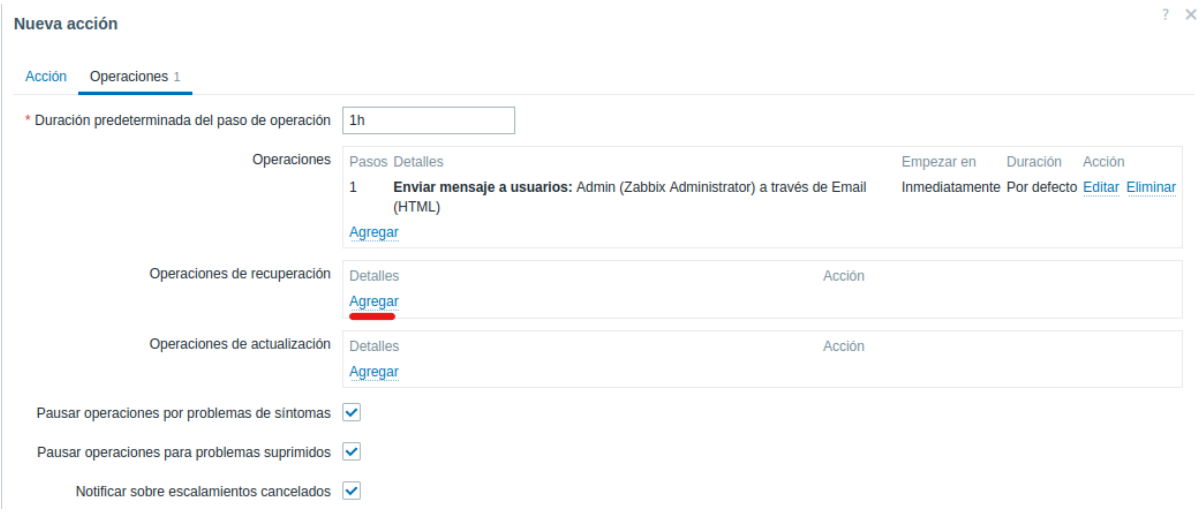


Ahora nos vamos al apartado de “Operaciones”, donde vamos a personalizar la plantilla de los correos enviados. Primero vamos a hacer la notificación del problema.

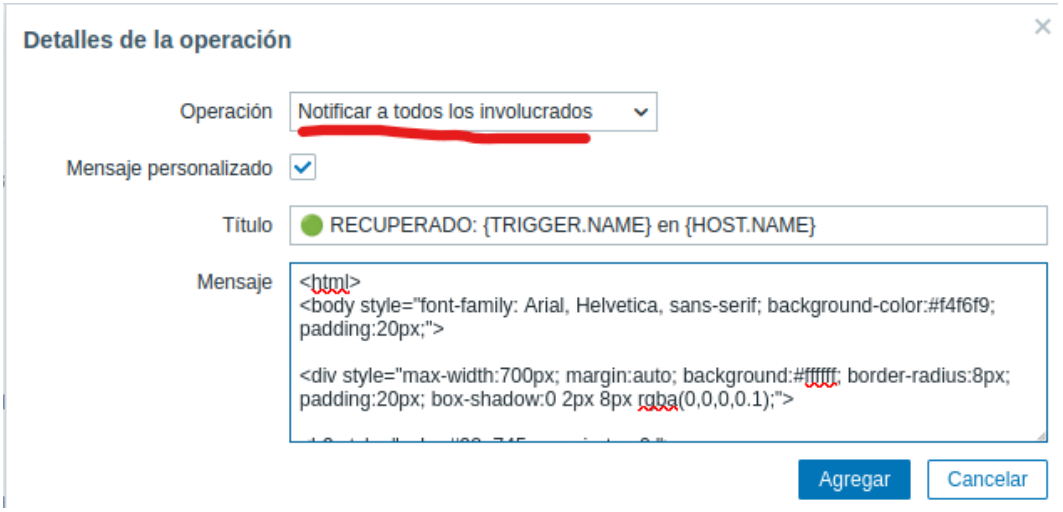


Al agregar vemos que nos salen un montón de opciones, los pasos hace alusión al número de veces y cada cuanto tiempo (en caso de poner varios pasos) que el Zabbix vuelve a generar la alerta hasta que se soluciones, en mi caso lo vamos a poner que sólo lo envíe 1 vez.

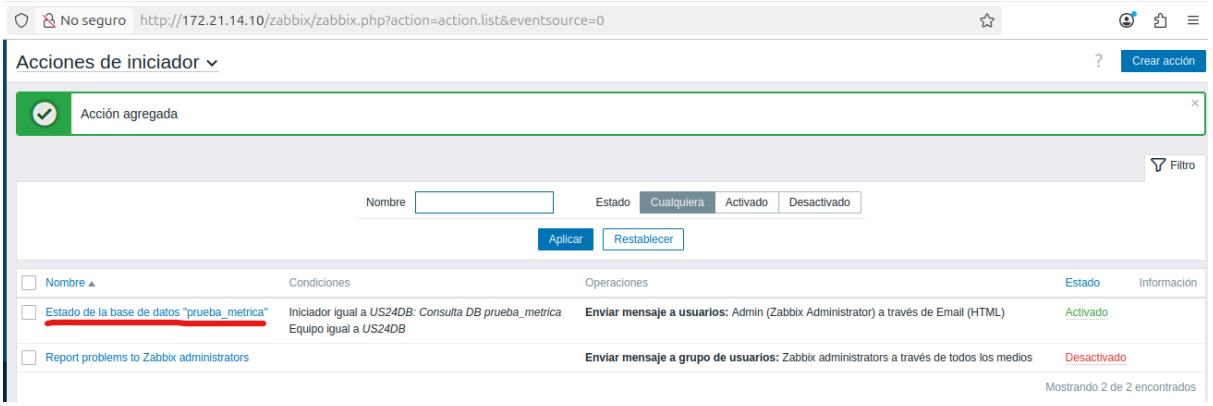
En cuanto al usuario que debe de enviar la alerta ponemos el Admin, ya que es el que tiene el correo vinculado. Luego seleccionamos el tipo de medio que hemos configurado inicialmente y por último le ponemos un mensaje personalizado para mejor visualización del problema.



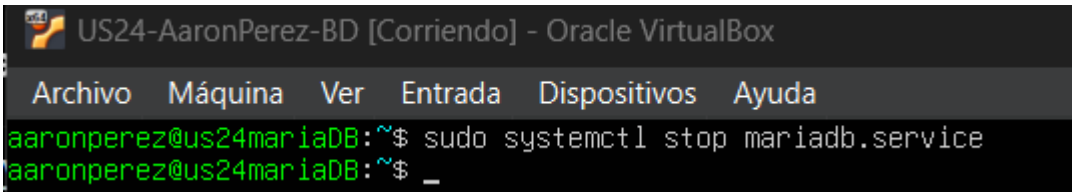
Ahora vamos a hacer lo mismo pero para cuando se haya solucionado el problema.



Para ahorrar tiempo, ponemos que notifique a todos los usuarios involucrados en el problema (usuarios que hemos definido para el envío de la alerta con el problema), y luego le asignamos otro mensaje personalizado.

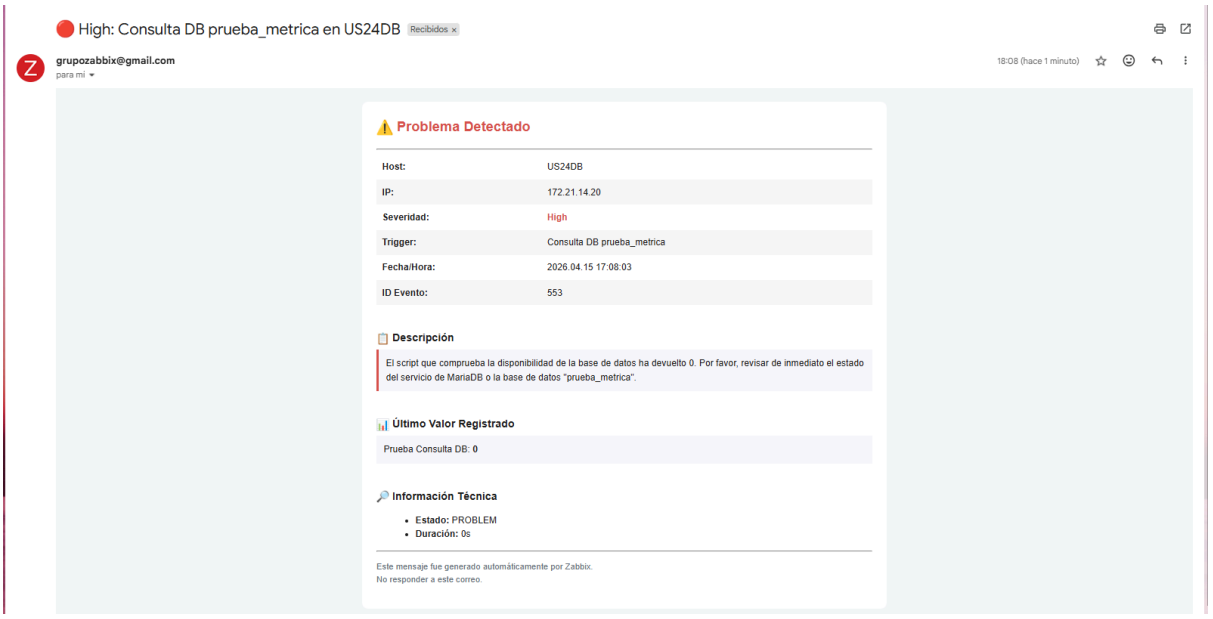


Le damos a agregar y vemos que se ha creado sin problema.



A continuación vamos a detener el servicio de MariaDB para simular la caída de la base de datos.

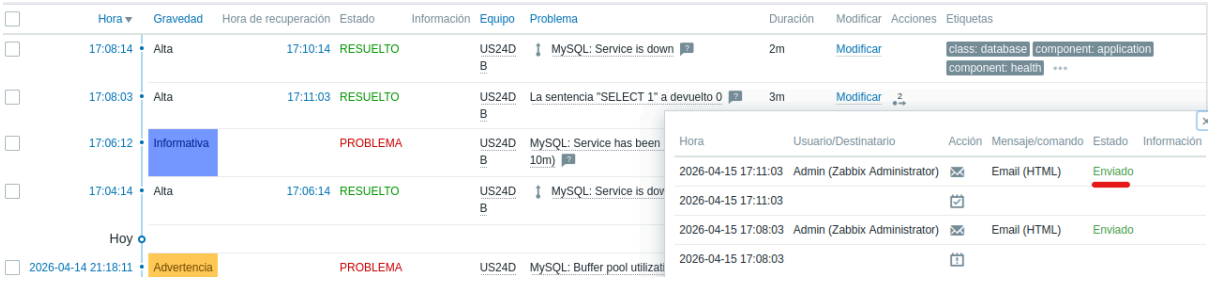
Vemos que ha saltado el error, pero esta vez nos aparece en “Acciones” que ha enviado el error por el correo.



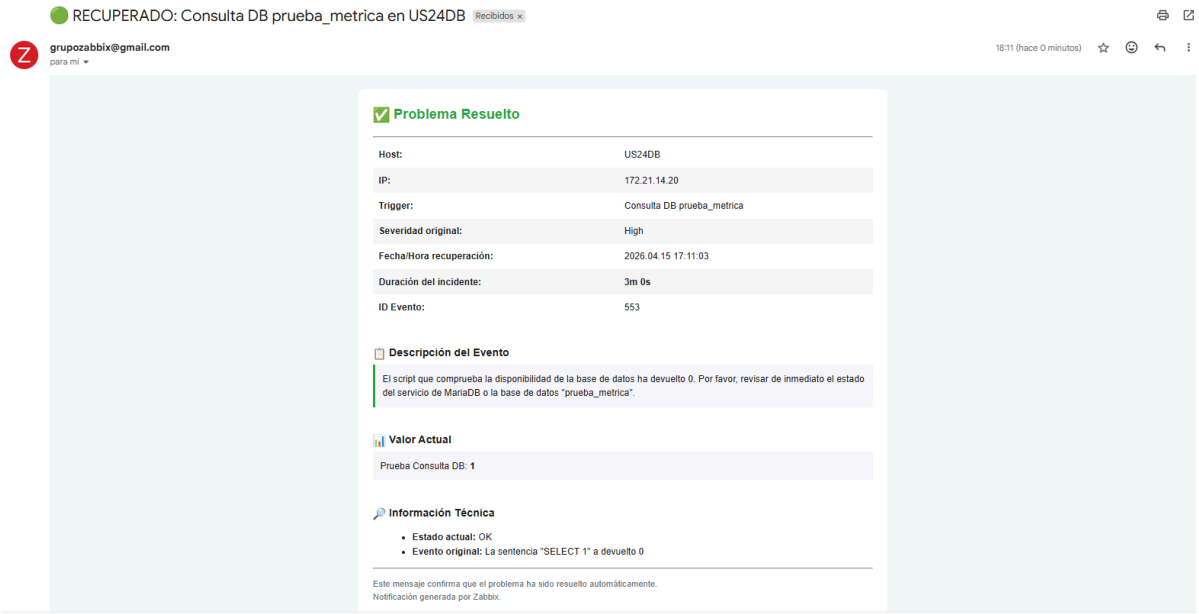
Nos metemos en nuestra cuenta de Gmail y vemos que nos ha llegado la alerta con el mensaje personalizado.

```
aaronperez@us24mariaDB:~$ sudo systemctl stop mariadb.service
aaronperez@us24mariaDB:~$ sudo systemctl start mariadb.service
aaronperez@us24mariaDB:~$
```

Volvemos a iniciar el servicio.



Vemos que se ha resuelto e indica que ha enviado otro correo nuevamente.



RECUPERADO: Consulta DB prueba_metrica en US24DB Recibidos ×

grupozabbix@gmail.com
para mí

18:11 (hace 0 minutos)

✅ **Problema Resuelto**

Host:	US24DB
IP:	172.21.14.20
Trigger:	Consulta DB prueba_metrica
Severidad original:	High
Fecha/Hora recuperación:	2026.04.15 17:11:03
Duración del incidente:	**3m 0s**
ID Evento:	553

📋 **Descripción del Evento**

El script que comprueba la disponibilidad de la base de datos ha devuelto 0. Por favor, revisar de inmediato el estado del servicio de MariaDB o la base de datos "prueba_metrica".

📊 **Valor Actual**

Prueba Consulta DB: **1**

🔎 **Información Técnica**

- **Estado actual:** OK
- **Evento original:** La sentencia "SELECT 1" a devuelto 0

Este mensaje confirma que el problema ha sido resuelto automáticamente.
Notificación generada por Zabbix.

Comprobamos en el correo.